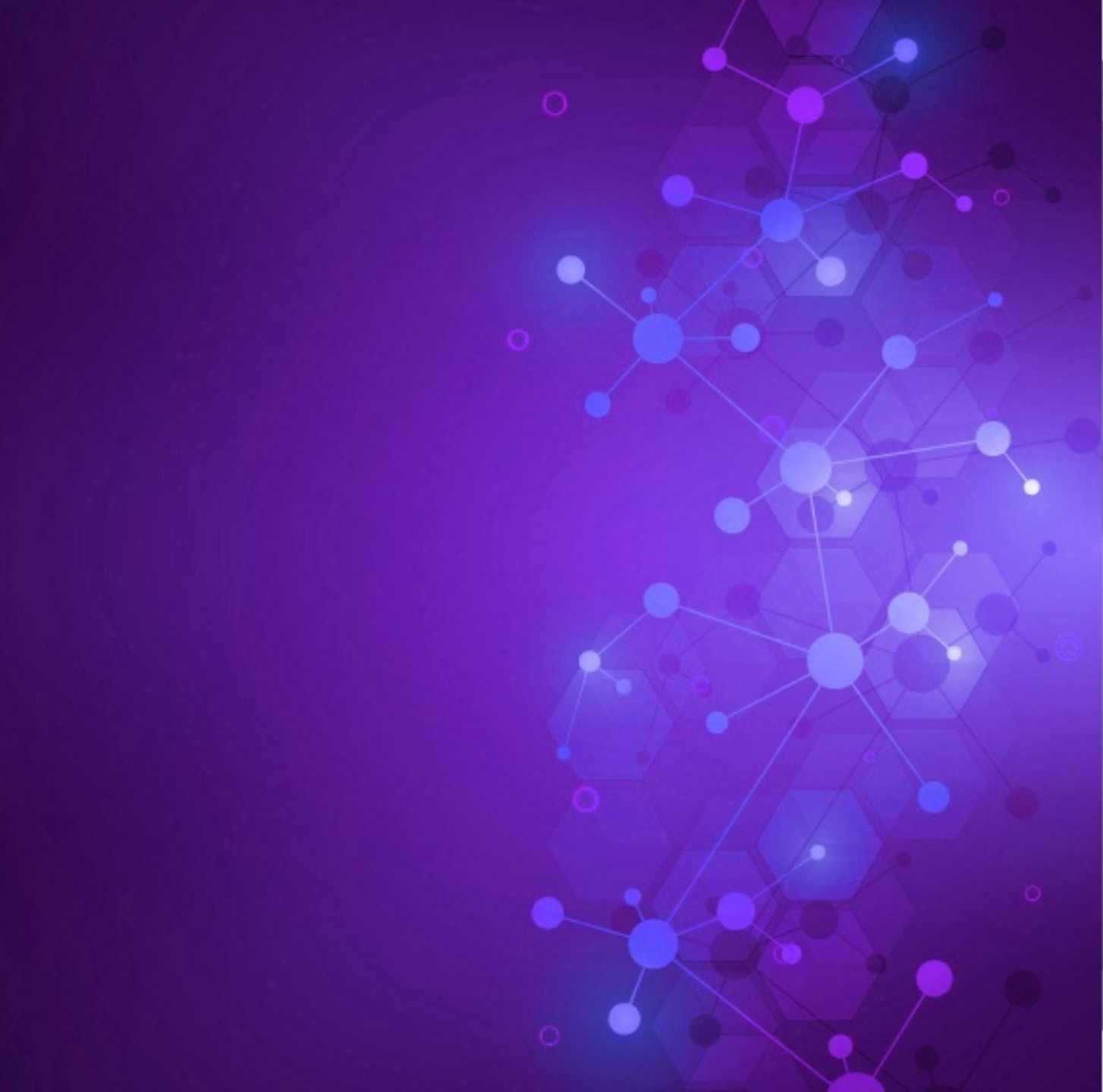




BsnessApp

FU JUN FU LIN

2DAW semipresencial 2025-26

¿Qué es BsnessApp?

Aplicación SaaS para gestión de TPV desde cualquier lugar



Gestión completa de TPV en la nube



Panel de estadísticas y ventas en tiempo real



Integración con hardware POS local

The screenshot displays the BsnessApp POS interface. At the top, a table lists items with columns for Ref., Descripción, Detalles, Cantidad, Precio, and Total. The items are: 1 ESPECIAL DE LA CASA (3 units, 6.50 each, 19.50 total), 2 BLANCO Y NEGRO (1 unit, 6.00), 2D ESTRELLA GALICIA (1 unit, 2.35), 1D AMSTEL (1 unit, 2.35), 1C CAFÉ SOLO (1 unit, 1.40), and 20 CREMAET (1 unit, 2.25). The total for this order is 33,85 €. Below the table, there are buttons for 'Eliminar', 'Detalles', 'Cantidad', 'Precio', 'Finalizar', and 'Abrir cajón'. On the right, there is a logo for 'Cafeteria L'Estació' and a 'Salir' button. At the bottom, there is a status bar showing 'Usuario: Admin', 'Último ticket: FS26-000144', and 'Importe: 18,50€'.

Ref.	Descripción	Detalles	Cantidad	Precio	Total
1	ESPECIAL DE LA CASA	CON QUESO	3	6,50	19,50
2	BLANCO Y NEGRO		1	6,00	6,00
2D	ESTRELLA GALICIA		1	2,35	2,35
1D	AMSTEL		1	2,35	2,35
1C	CAFÉ SOLO		1	1,40	1,40
20	CREMAET		1	2,25	2,25

Total: 33,85 €

Usuario: Admin | Último ticket: FS26-000144 | Importe: 18,50€

El problema que resuelve

✗ Sin BsnessApp

- TPV físico caro
- Sin datos en la nube
- Difícil de gestionar

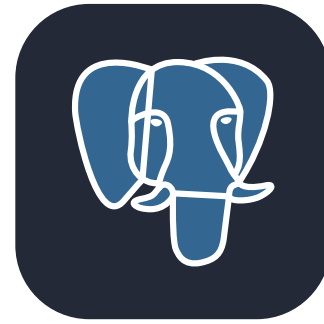
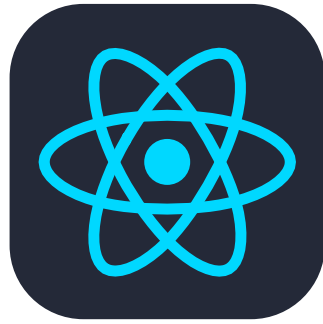


✓ Con BsnessApp

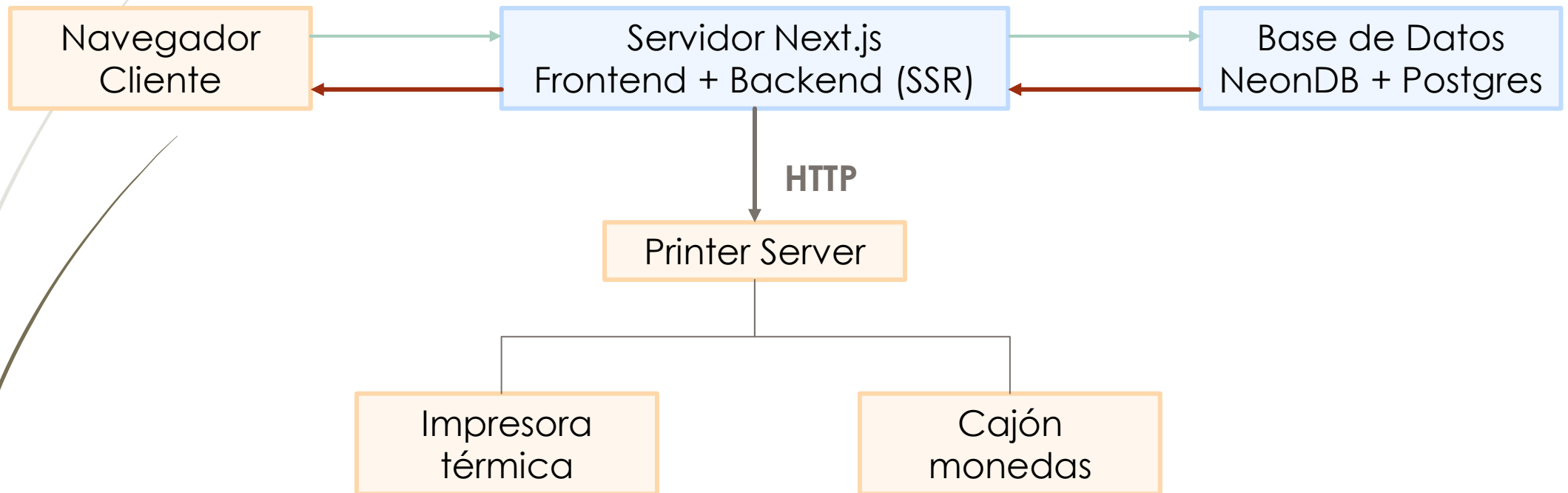
- ✓ Acceso 100% online
- ✓ Estadísticas en tiempo real
- ✓ Gestión sencilla de la actividad

Caso de uso: TPV nueva cafetería del IES L'Estació

Stack tecnológico



Arquitectura del sistema



Funcionalidades clave

TPV

- ☐ Crear tickets
- ☐ Cobrar tickets
- ☐ Imprimir tickets
- ☐ Email al cliente con ticket

DASHBOARD

- ☐ Estadísticas de venta
- ☐ Gráficos por meses
- ☐ Informes fin día
- ☐ Mantenimiento artículos

ROLES

- ☐ Admin vs Usuario
- ☐ Rutas propias para cada tipo de usuario

The screenshot displays the Cafeteria L'Estació POS interface. At the top, a table lists the items in the current ticket:

Ref.	Descripción	Detalles	Cantidad	Precio	Total
1	ESPECIAL DE LA CASA		1	6,50	6,50
2	BLANCO Y NEGRO		1	6,00	6,00
5	SERRANITO		1	6,00	6,00
1D	AMSTEL		1	2,35	2,35
1B	COCA COLA		1	2,50	2,50
1C	CAFÉ SOLO		1	1,40	1,40

Below the table is a grid of product categories: BOCADILLOS, BOCADILLOS ESPECIALES, REFRESCOS, AGUAS Y ZUMOS, CERVEZAS, and CAFÉS E INFUSIONES. A modal window titled 'Finalizar ticket' is open, showing the payment method set to 'Efectivo', an optional email field with 'cliente@ejemplo.com', and checkboxes for 'Imprimir ticket en papel' and 'Abrir cajón portamonedas'. The total amount is 24,75 €. The bottom status bar shows 'Usuario: Admin', 'Último ticket: FS26-000144', and 'Importe: 18,50€'.



Retos técnicos

Hardware local desde una app en la nube

Problema: la impresora no es accesible desde Vercel directamente.

Solución: Printer Server en Node.js local que recibe peticiones HTTP desde Next.js

Generación y envío de PDF al vuelo

Problema: generar un PDF del ticket y enviarlo por email en el momento del cobro.

Solución: React-PDF + Nodemailer

Autenticación y control de acceso por rol

Problema: cada rol debe ver solo su interfaz y acceder solo a sus rutas.

Solución: NextAuth con middleware de rutas

Conclusiones y roadmap

Completado

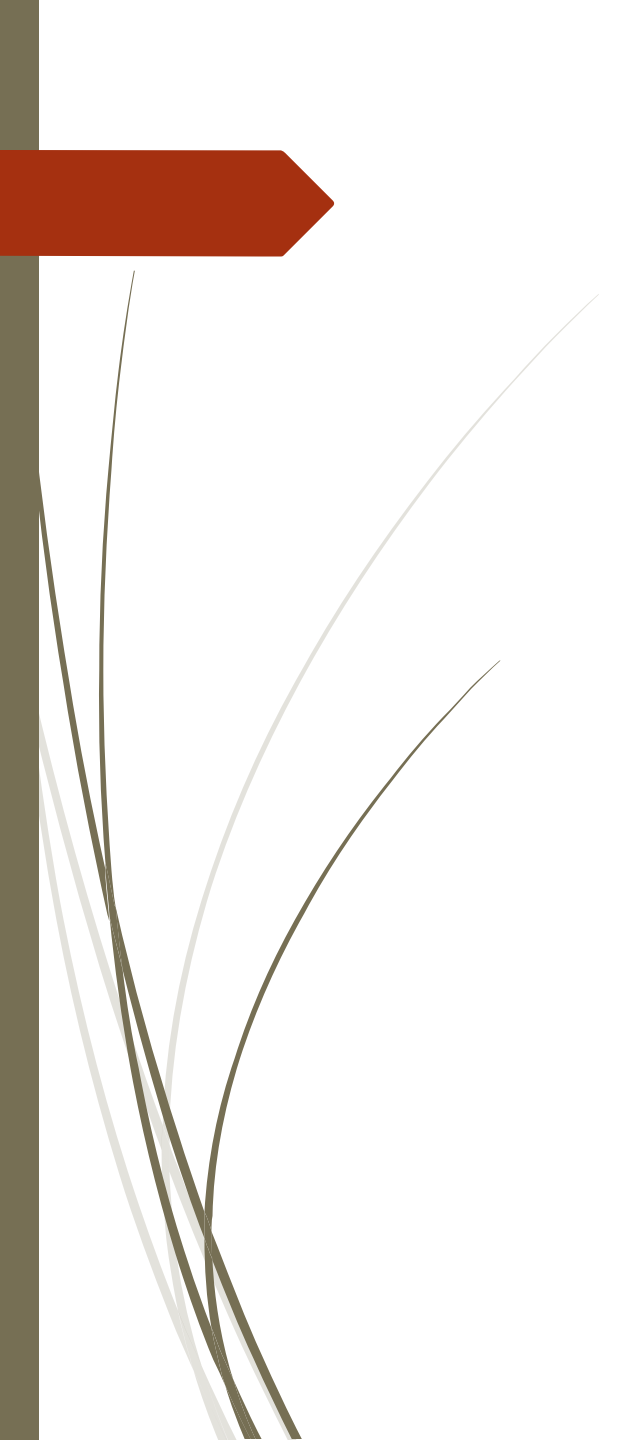
- ✓ TPV funcional
- ✓ Dashboard y estadísticas
- ✓ Roles y autenticación
- ✓ Email con PDF
- ✓ Informes de ingresos pdf
- ✓ Impresora térmica
- ✓ Modo oscuro

Próximas actualizaciones

- ☐ Módulo gastos
- ☐ Menú suplementos
- ☐ Interfaz mobile responsive
- ☐ Mejorar servidor de impresión
- ☐ Mejorar seguridad en servidor de impresión
- ☐ Multidioma - i18n

Lo que aprendí

Integrar hardware local con una app en la nube me ha significado un gran reto para aplicar los conocimientos que he adquirido en este ciclo.



Gracias por su
atención